

수학 미적분 · 급수 · 기본 · 문제편

수학 · 미적분 · 급수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+2}{n(n+1)(n+2)}$$

의 합은?

- 1. $\frac{3}{2}$
- 2. $\frac{7}{4}$
- 3. 2
- 4. $\frac{9}{4}$
- 5. $\frac{5}{2}$

[기본] 2

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 12, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = 48$$

이다. 이때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 의 값은?

- 1. 2
- 2. 3
- 3. 4
- 4. 5
- 5. 6

[기본] 3

모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

이라 하자. 무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

의 합은?

1. $\sqrt{2} - 1$
2. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
3. 1
4. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$
5. $\sqrt{2}$

[기본] 4

실수 x 에 대하여 무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3} \right)^n$$

이 수렴하고, 그 합을 $S(x)$ 라 하자. $S(x)$ 가 정수이고 x 도 정수일 때, 가능한 모든 x 의 합은?

1. -9
2. -6
3. -3
4. 0
5. 3

[기본] 5

무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{k}{n(n+3)} \right)$$

가 수렴하고 그 합이 $\ln \frac{20}{9}$ 이다. 양수 k 의 값은?

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 6

[기본] 6

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{3} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

를 만족한다. 무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2 - a_n)^2$$

의 합은?

1. $\frac{5}{4}$
2. $\frac{9}{8}$
3. $\frac{7}{8}$
4. $\frac{3}{4}$
5. $\frac{5}{8}$

[기본] 7

자연수 m 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{m}{(n+m)(n+m+1)} = \frac{4}{5}$$

를 만족시킨다. 이때

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{m}{(n+1)(n+m+1)}$$

의 값은?

1. $\frac{2}{5}$
2. $\frac{1}{2}$
3. $\frac{3}{5}$
4. $\frac{2}{3}$
5. $\frac{3}{4}$

[기본] 8

무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{an+b}{n(n+1)(n+2)}$$

의 합이 5이고,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{(n+1)(n+2)} = 2$$

이다. 이때 $a+b$ 의 값은?

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
5. 7

